ICS 25.040
CCS N 10

中华人民共和国国家标准

GB/T 43436—2023

智能工厂　面向柔性制造的自动化系统通用要求

Smart factory—Automation system for flexible manufacturing—General requirement

2023-11-27 发布　　2024-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总体原则和要求 …… 1
5　设备信息模型 …… 2
5.1　基本要求 …… 2
5.2　基本属性 …… 3
5.3　控制模型 …… 4
5.4　仿真模型 …… 5
5.5　调度模型 …… 5
6　快速开发要求 …… 5
6.1　功能描述 …… 5
6.2　逻辑接口配置要求 …… 6
6.3　物理接口配置要求 …… 6
7　虚拟调试要求 …… 6
7.1　功能描述 …… 6
7.2　设备验证规范 …… 7
7.3　静态属性验证 …… 7
7.4　动态行为验证 …… 8
8　柔性运行要求 …… 8
8.1　功能描述 …… 8
8.2　设备接入策略 …… 9
8.3　任务重调度 …… 9
8.4　设备柔性运行 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：中国科学院沈阳自动化研究所、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、华南理工大学、烟台东方威思顿电气有限公司、东北大学、海南大学、中国计量大学、北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。

本文件主要起草人：王忠锋、王成城、张加海、李力刚、王鹏、李迪、唐浩、王春喜、崔世界、王世勇、杨东升、周博文、周娟、曹美秋、万加富、慕健、权亚强。

智能工厂　面向柔性制造的自动化系统通用要求

1　范围

本文件规定了面向柔性制造自动化系统的设备信息模型、快速开发要求、虚拟调试要求、柔性运行要求等。

本文件适用于面向柔性制造的自动化系统，也适用于对传统控制系统进行个性化定制生产的升级改造。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38177—2019　数控加工生产线　柔性制造系统

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

柔性制造　flexible manufacturing

能够针对产品、工艺或设备的动态变化，进行快速灵活配置的生产方式。

3.2

柔性制造系统　flexible manufacturing system

由计算机信息控制系统和物料自动储运系统有机结合，按任意顺序加工一组不同工序与加工节拍的工件，适时地自由调度管理的一组自动化生产设备。

3.3

柔性制造线　flexible manufacturing line

由多台支持即插即生产的设备联结，配以自动运输装置的制造线。

3.4

即插即生产　plug and produce

当柔性制造线增加或修改设备时，能够自动识别新接入或需要修改的设备，为其准确配置设备控制逻辑，并将其集成到正在运行的生产过程中的集成生产模式。

4　总体原则和要求

柔性制造要求自动化系统能够自动识别接入设备，准确配置设备控制逻辑，并将其集成到正在运行的生产过程中，而无须对其设备进行人工操作和更改。上述过程被称为即插即生产，而适用于即插即生产的设备，需要基于标准化的设备信息模型，通过工程开发、调试验证和上线运行等开发过程，实现必要

的技术要求。柔性制造系统的要求应符合 GB/T 38177—2019 的规定。面向柔性制造的自动化系统开发过程如图 1 所示。

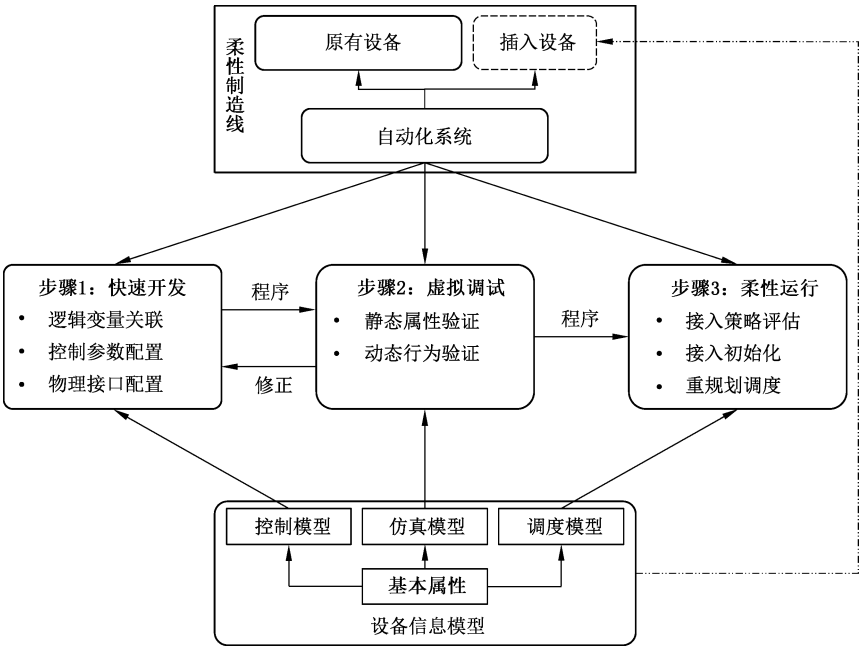


图 1　面向柔性制造的自动化系统开发过程

面向柔性制造的自动化系统开发过程包括快速开发、虚拟调试和柔性运行三个步骤，从而实现即插即生产：

——快速开发基于控制模型开展，通过对控制模型逻辑变量、控制参数、物理接口等自动关联和配置，实现设备控制程序快速开发，相关技术和方法符合第 6 章要求；

——虚拟调试基于仿真模型开展，采用虚拟仿真或形式化验证等非物理手段，对设备静态属性和动态行为进行验证和迭代修正，相关技术和方法符合第 7 章要求；

——柔性运行基于调度模型开展，在设备动态接入和初始化基础上，根据设备能力和状态为其调度分配生产任务，相关技术和方法符合第 8 章要求。

面向柔性制造的自动化系统开发以设备信息模型为基础。设备信息模型为快速开发、虚拟调试和柔性运行提供相关的设备基本属性、控制模型、仿真模型和调度模型等。

5　设备信息模型

5.1　基本要求

为支持即插即生产定义了柔性制造系统的设备信息模型，该模型为快速开发、虚拟调试、柔性运行提供了模型基础。设备信息模型应对设备资源进行全面描述：一方面，定义设备的参数、能力和能力层级等信息，支持设备基本属性的精确描述，并据此定义柔性制造线内模块化设备组合结构关系，支持对柔性制造线进行建模；另一方面，定义与设备相关的控制模型、仿真模型和调度模型，支持快速开发、虚拟调试和柔性运行等工程流程。设备信息模型的基本要求如图 2 所示。

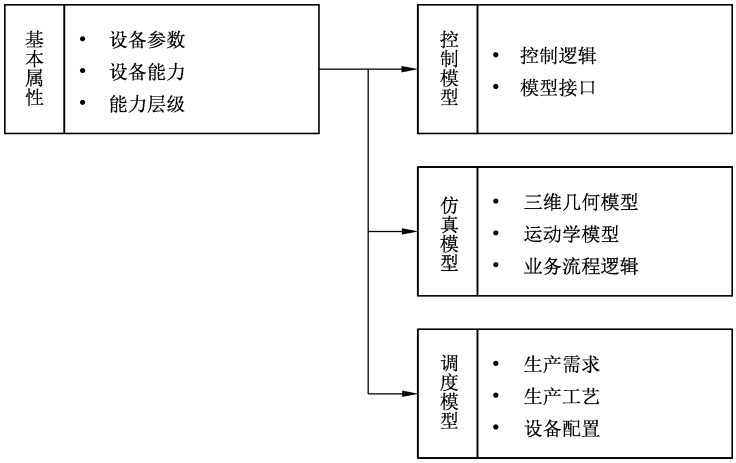


图 2　设备信息模型基本要求示意图

基本属性是对模块化设备的能力及参数等基本属性信息进行定义，并依据能力的分类和组合建立柔性制造线内设备之间的层次组合关系。

控制模型支持对设备控制逻辑的定义，对外提供控制模型的配置接口，支持通过控制模型自动配置方式快速开发设备控制程序。

仿真模型包括设备三维几何模型、运动学模型、业务流程逻辑等模型信息，支持通过虚拟仿真或形式化验证等非物理手段验证设备是否满足要求。

调度模型包括生产调度任务需求、生产工艺和设备配置等模型信息，使得设备上线后自动发布配置参数、能力和状态，支持设备自动接入运行。

5.2　基本属性

5.2.1　参数及能力

5.2.1.1　设备参数

设备参数是对设备的基本描述，如尺寸参数、运动参数与动力参数等。

5.2.1.2　设备能力

设备能力是设备功能和性能的综合表征，能力分类主要包括以下几方面。

——加工能力，对产品进行增材、减材操作，如增材制造、机械加工等。

——装配能力，对多个产品进行连接操作，如焊接、螺接、铆接等。

——物流能力，对产品进行运输操作，如上料、转运、入库等。物流能力不改变产品的形态，仅改变产品的位置或姿态。

——检测能力，判断产品特征是否满足工艺要求，如表面形貌测量、粗糙度检查等。

5.2.1.3　能力层级

设备能力层级分为基本能力和组合能力，多个基本能力应能够组合形成相应的组合能力。根据这种能力的层级组合关系，应能够描述相应设备的模块化组合关系。

基本能力应描述设备最小层级的能力，能够定义设备最基本的工艺过程，如移动、抓取、钻孔等。

组合能力可完全由基本能力构成，也可由组合能力和基本能力混合构成，如机器人设备的产品上料能力应由夹爪和机械臂的抓取、移动、释放等基本能力按照先后次序组合而成。

5.2.2 设备的层次组合关系

5.2.2.1 基本设备

基本设备是不可拆分组合的最小层级的生产设备，可独立执行相对完整的生产任务。基本设备应与基本能力对应。

5.2.2.2 生产工位

生产工位应由多个基本设备构成，其构成设备在工位内部相互协作，共同完成特定生产工艺环节。如执行冲压工艺环节的生产工位由机器人和冲压设备构成，它们相互协作完成工件的上下料和冲压操作。生产工位应与组合能力对应。

5.2.2.3 柔性制造线

柔性制造线应由多个生产工位构成，通过物流设备完成生产工位之间的物料转运连接，能够按照产品工艺要求执行完整的产品生产任务。

5.3 控制模型

5.3.1 控制逻辑的定义

5.3.1.1 设备状态

需定义的设备状态主要包括：

——启动，设备接入柔性制造线并完成内部初始化；

——运行，设备的制造能力被参数化配置并调用，将对产品执行加工工艺序列；

——暂停，设备进入运行状态后，由于受到工作流编排或人为干预因素而暂停正在执行的加工任务；

——挂起，设备进入启动状态后，如果当前由于未被指派加工任务或相关加工任务已完成，正在等待下一个任务分配；

——故障，设备未能正确执行被指派加工任务；

——维护，设备因达到维保周期阈值或进行预测性维护而无法参与生产制造工作。

5.3.1.2 状态转换

需定义的状态转换主要包括不同状态之间可能的转换关系，以及状态之间转换的触发条件。

5.3.2 模型接口

5.3.2.1 物理接口

控制模型物理接口应支持设备传感器信号的读取和执行器驱动指令的下达。应在物理接口声明与设备传感器数据相关的模型感知变量，以及驱动设备执行器的模型指令变量、支持通过感知变量和指令变量的快速配置实现设备传感器和执行器的集成。

5.3.2.2 逻辑接口

控制模型逻辑接口应支持自动化系统的控制模型对设备控制能力的调用。应在设备逻辑接口中声明启动、暂停设备控制功能的逻辑变量，以及影响设备控制过程特性的相关控制参数，支持通过逻辑变量和控制参数的自动配置实现设备控制程序快速开发。

5.4 仿真模型

5.4.1 三维几何模型

三维几何模型应对设备本身的三维几何特征进行数字化描述。

5.4.2 运动学模型

对于含有运动部件的设备，应通过运动学模型描述其运动学特性。

5.4.3 业务流程模型

应采用工作流的方式，对设备业务流程序列进行描述。

5.5 调度模型

5.5.1 生产需求

5.5.1.1 订单

订单是用户对产品的期望描述，应包含被加工产品的种类和数量，且能被转换成产品被加工时所需的工艺信息。

5.5.1.2 物料信息

物料信息应能够描述柔性制造线物料的批次和种类，用于支持物料的库存管理。

5.5.2 生产工艺

调度计划应能够对被加工产品的所需工艺与设备资源形成指派关系，其作为调度的结果应能够将计划执行表与设备进行关联映射，并在生产过程中维护一个计划执行表与设备的映射关系。计划执行表应能够描述被加工产品所需工艺的若干计划执行步骤及其计划执行的索引。计划执行步骤应能够描述设备参数配置以及下一步计划执行步骤所需要的指定设备。对于有多种可能的计划执行步骤，还应包含备选的设备参数配置。

5.5.3 设备配置

5.5.3.1 配置需求

配置需求应能够描述完成某种特定工艺所需要的设备能力。配置需求和能力配置应匹配一致。

5.5.3.2 能力配置

能力配置是描述设备能力的参数配置，可根据工艺性能进行计算后对设备参数进行优化赋值。

5.5.3.3 性能指标

性能指标应包含于能力配置中，用于判断设备性能是否满足加工任务的需求。

6 快速开发要求

6.1 功能描述

为实现控制程序快速开发，应在设备的控制模型逻辑接口与自动化系统的控制模型相关联的变量

和参数之间，以及设备的控制模型物理接口与设备传感器/执行器相关联的物理地址之间，定义关联映射规则集合；应给定设备的控制模型、自动化系统的控制模型和传感器/执行器，基于上述规则集合进行推理，支持相关变量之间的自动映射匹配，实现物理接口和逻辑接口的自动配置。快速开发的功能如图3所示。

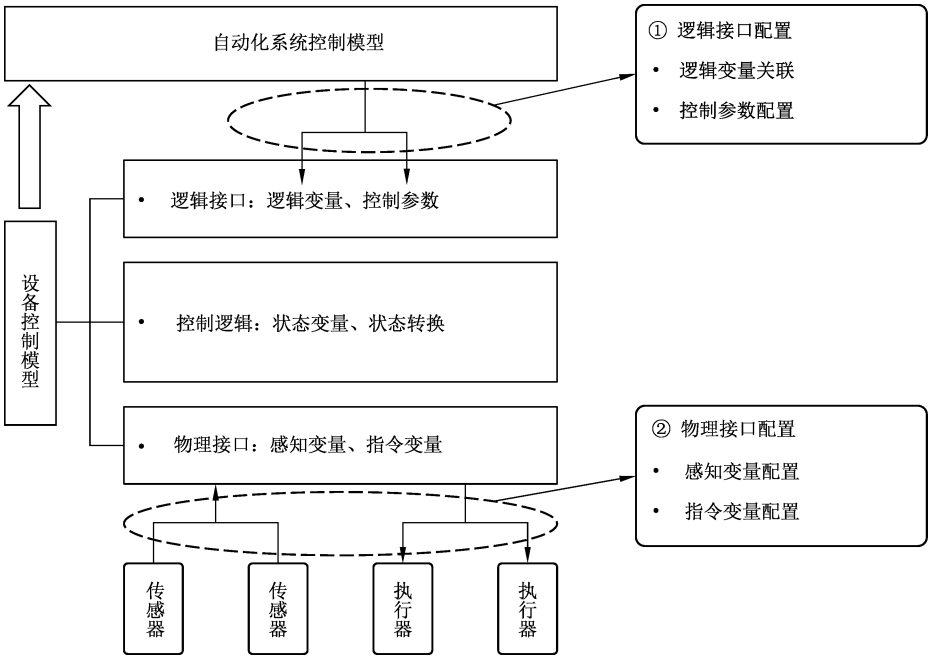


图 3　快速开发功能示意图

6.2　逻辑接口配置要求

6.2.1　逻辑变量配置

通过定义自动化系统的控制模型和设备的控制模型逻辑接口相关变量之间的映射匹配规则，应实现对给定的自动化系统的控制模型变量和设备的控制模型变量之间的自动关联配置，支持设备的控制模型逻辑变量自动配置。

6.2.2　控制参数配置

通过定义设备的控制模型参数与产品设计参数和生产工艺参数之间的映射匹配规则，应实现根据给定的产品设计和生产工艺参数，对设备的控制模型参数进行自动配置。

6.3　物理接口配置要求

通过定义设备的控制模型物理接口相关变量与设备传感器/执行器之间建立映射匹配规则，应实现根据给定的设备传感器和执行器物理地址，与物理接口中的感知变量和指令变量进行自动匹配。

7　虚拟调试要求

7.1　功能描述

针对已经开发的设备控制程序，虚拟调试采用虚拟仿真或形式化验证等非物理手段，对其是否满足柔性制造系统要求进行验证。

虚拟调试应围绕设备静态属性和动态行为开展验证。其中，静态属性验证是检验设备的静态结构、功能属性等是否满足设备验证规范中的属性边界条件约束。通常，需要判定具体设备属性实例是否位于验证规范定义的合理区间内。动态行为验证检验设备操作流程和控制行为等动态过程是否满足设备验证规范的要求。通常采用状态模型或者定理证明等方法验证动态行为过程中是否存在设备验证规范中不应出现的状态。

虚拟调试的功能描述如图 4 所示。

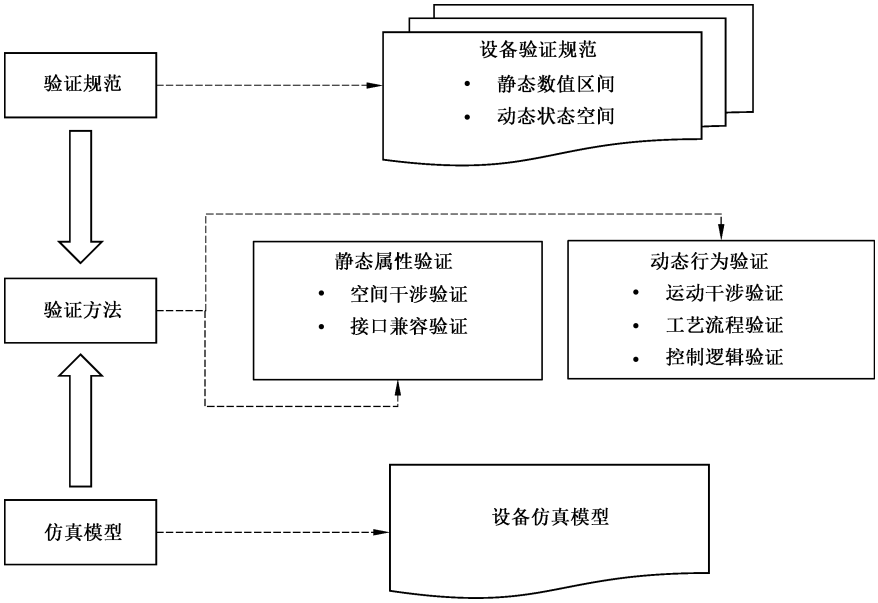


图 4　虚拟调试功能示意图

7.2　设备验证规范

7.2.1　静态数值区间

静态数值区间限定了设备的功能、属性、结构等静态对象的合理数值区间，并支持静态属性验证。为此，应从控制系统角度规定设备应具备的功能、属性和结构数值边界，设备工作空间范围，以及设备机械和电气接口等技术参数范围。

7.2.2　动态状态空间

动态状态空间限定了设备运行过程中各类状态允许的动态空间范围，并支持设备动态行为验证。为此，应从柔性制造系统角度，规定设备动态运行过程中的各项指标参数，包括：运动部件允许的工作空间范围，设备处理工件应满足的工艺步骤逻辑次序和工艺参数，以及控制逻辑状态变量的合理值域和相应的时间约束条件。

7.3　静态属性验证

7.3.1　空间干涉验证

应对接入设备的静态结构是否与柔性制造系统发生干涉进行验证。

7.3.2　接口兼容验证

应对接入设备的机械接口的尺寸和类型、电气接口的电压和方向，以及网络通信接口的协议是否能够与柔性制造系统兼容进行验证。

7.4 动态行为验证

7.4.1 运动干涉验证

针对带有运动部件的设备，运动干涉验证应判定其运动过程可达的各个状态位置是否在设备验证规范限定的空间范围内。

7.4.2 工艺流程验证

工艺流程验证应判定设备的工艺流程是否满足设备验证规范要求，如判定设备操纵工件的状态、参数和逻辑次序等是否满足设备验证规范要求。

7.4.3 控制逻辑验证

7.4.3.1 逻辑正确性验证

逻辑正确性验证是对设备控制逻辑变量的状态是否满足动态状态空间范围进行判定，如判定所有状态是否可达、是否出现不确定性中间状态等。

7.4.3.2 时间特性验证

时间特性验证是对设备逻辑控制相应状态达到某个状态的时间特性是否满足要求进行验证。

8 柔性运行要求

8.1 功能描述

自动化系统的柔性运行应支持产品驱动的生产模式，产品进入柔性制造系统后，应能够主动地、动态地获取加工需求和设备状态并生成预调度方案，完成加工过程。同时，新设备上线后应能够发布自身能力、参数、结构和行为信息，控制系统根据接口和组合关系完成配置，生成重调度方案，并根据设备参数配置对设备施加控制。柔性运行的功能如图 5 所示。

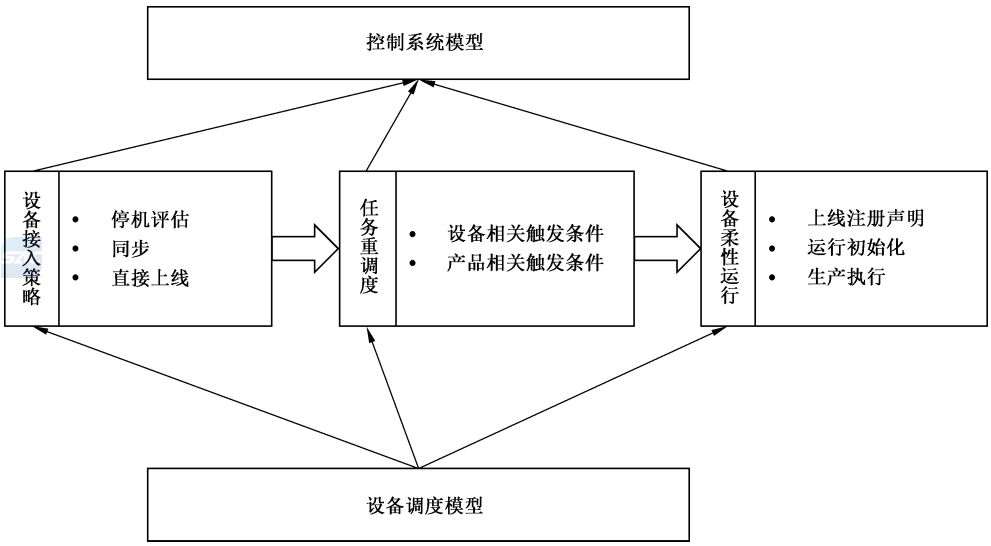


图 5 柔性运行功能示意图

柔性运行的基本要求包括：

——设备接入策略，对设备接入行为进行预测，判断最优的设备接入时刻；

——任务重调度，对新产品或新设备进入生产线的状态进行判断，并决定重调度触发的时刻；

——设备柔性运行，进行设备上线注册声明，新设备初始化，并按设备参数配置执行。

8.2 设备接入策略

8.2.1 停机评估

自动化系统应能够在新设备接入柔性制造系统时，判断当前是否具备停机条件。生产应根据新设备的能力配置，对当前柔性制造系统的生产能力进行补充描述。若新接入设备能力配置与当前被加工产品工艺需求匹配且加入生产后可提升柔性制造系统性能，则柔性制造系统可停机并计算可接受的总停机时间。

8.2.2 同步

自动化系统应能够在总停机时间内完成新设备的虚拟调试，同时应确保柔性制造系统的生产逻辑和生产性能。

8.2.3 直接上线

自动化系统应能够在验证新设备接入的可行性后，在总停机时间内对柔性制造系统进行试运行，试运行无误后直接上线进行生产。

8.3 任务重调度

任务重调度的核心是明确触发条件，触发条件包括设备相关触发条件和产品相关触发条件。

设备相关触发条件：自动化系统应能够在设备发生故障时，查看故障设备是否有同类设备空闲。若有同类设备空闲，则应能够将故障设备上的后续计划执行步骤移到同类设备上；若无同类设备空闲，则应尝试重调度，将未加工完成的产品工艺需求与现有设备的能力配置进行重新匹配，若无法完成匹配，则应通过接入新设备对已出现故障的生产状态进行修复。

产品相关触发条件：自动化系统应能够在新产品到达时，查看当前柔性制造系统的生产能力是否能满足新产品的工艺需求。若能满足，则进行重调度；若无法满足，则柔性制造系统应通过接入具备相应能力配置的新设备增加柔性制造系统的生产能力，以重调度完成产品加工。

8.4 设备柔性运行

8.4.1 上线注册声明

当新设备接入自动化系统时，设备应能自动注册结构和能力配置信息至服务目录上，并自动发布自描述信息，完成设备上线注册声明。

8.4.2 运行初始化

新设备的内部初始化过程，应包括设备自描述信息的建立与运行，并完成动态接入、握手、注册、通信等操作的运行环境配置，为设备组件信息空间和物理空间的相互融合提供技术基础。

8.4.3 生产执行

当自动化系统的服务目录监视到有新设备接入时，应能够根据设备自描述信息自动创建访问客户端，建立与新设备组件的通信连接，并将重调度的调度计划下发至新设备并按照设备参数配置执行。